

# Windows Server 2019 – AD, DHCP, DNS

Infrastructure réseau Windows – IPSSI SQY – BTS SIO SISR

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Établissement   | IPSSI SQY                                                 |
| Contexte        | Projet réalisé en cours – 1ère et 2ème année BTS SIO SISR |
| Rôles installés | AD DS, DNS, DHCP                                          |
| OS              | Windows Server 2019 Standard                              |
| Environnement   | Machine virtuelle sous hyperviseur (VirtualBox / Proxmox) |
| Durée           | 2 à 3 jours                                               |

## 1. Présentation et objectifs

Ce projet consiste à déployer une infrastructure réseau Windows Server 2019 complète. L'objectif est de mettre en place un environnement d'entreprise fonctionnel avec gestion centralisée des utilisateurs, résolution de noms et attribution automatique des adresses IP.

- **AD DS** : annuaire centralisé, gestion des utilisateurs, groupes, ordinateurs et GPO
- **DNS** : résolution de noms interne, indispensable au fonctionnement de l'AD
- **DHCP** : distribution automatique des adresses IP aux postes clients

## 2. Plan d'adressage réseau

| Élément               | Valeur                                   |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Réseau                | 192.168.1.0 /24                          |
| IP Serveur (statique) | 192.168.1.10                             |
| Passerelle            | 192.168.1.1                              |
| DNS serveur           | 192.168.1.10 (lui-même)                  |
| Plage DHCP            | 192.168.1.100 – 192.168.1.200            |
| Exclusions            | 192.168.1.100 – 192.168.1.110 (serveurs) |
| Nom de domaine        | mondomaine.local                         |

## 3. Configuration initiale du serveur

### 3.1 IP statique

Panneau de configuration > Centre Réseau > Modifier les paramètres de la carte > Propriétés > TCP/IPv4. Saisir l'IP, le masque, la passerelle et pointer le DNS vers lui-même.

■ Toujours configurer l'IP statique AVANT d'installer les rôles. Un serveur AD en DHCP, c'est une catastrophe.

### 3.2 Renommer le serveur

Panneau de configuration > Système > Modifier les paramètres > Modifier. Exemple : SRV-AD-01.  
Redémarrage requis.

■ Renommer avant la promotion en DC — impossible à changer proprement après.

## 4. Installation d'AD DS et promotion en contrôleur de domaine

Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles > Services AD DS. Après installation, notification de promotion en DC.

### Paramètres clés de la promotion :

- **Ajouter une nouvelle forêt** : création d'un domaine from scratch
- **Nom de domaine racine** : mondomaine.local
- **Niveau fonctionnel** : Windows Server 2016 ou 2019
- **Mot de passe DSRM** : à noter absolument (restauration d'urgence)
- Validation des prérequis puis installation + redémarrage automatique

■ Après redémarrage : connexion avec `DOMAINE\Administrateur` (et non Administrateur seul).

### Vérification post-installation :

```
dcdiag /test:netlogon # doit retourner : passed

dcdiag # diagnostic complet

netdom query fsmo # vérifier les rôles FSMO
```

## 5. Configuration du DNS

Le DNS est installé et configuré automatiquement lors de la promotion. Il héberge la zone mondomaine.local avec les enregistrements SRV nécessaires à l'AD.

- Outils > DNS > Zones de recherche directe > mondomaine.local : vérifier enregistrements A, NS, SOA, SRV
- Créer la zone de recherche inversée si absente (clic droit > Nouvelle zone > ID réseau : 192.168.1)

```
nslookup mondomaine.local # doit retourner 192.168.1.10

nslookup 192.168.1.10 # doit retourner SRV-AD-01.mondomaine.local
```

■ Si nslookup échoue depuis un client : vérifier que son DNS primaire pointe bien vers l'IP du serveur AD.

## 6. Installation et configuration du DHCP

Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles > Serveur DHCP. Après installation : autoriser le serveur dans l'AD (étape obligatoire).

■ Un serveur DHCP non autorisé dans l'AD est ignoré automatiquement par les clients du domaine.

### Paramètres de l'étendue :

| Paramètre            | Valeur                        |
|----------------------|-------------------------------|
| Plage d'adresses     | 192.168.1.100 - 192.168.1.200 |
| Masque               | 255.255.255.0                 |
| Exclusions           | 192.168.1.100 - 192.168.1.110 |
| Option 003 - Routeur | 192.168.1.1                   |
| Option 006 - DNS     | 192.168.1.10                  |
| Option 015 - Domaine | mondomaine.local              |

```
ipconfig /release && ipconfig /renew # test depuis un client
```

```
ipconfig /all # vérifier IP, DNS, passerelle reçus
```

## 7. Gestion des utilisateurs et UO

### Structure des Unités d'Organisation :

Dans ADUC : clic droit sur le domaine > Nouveau > Unité d'organisation. Exemple de structure : Direction, Informatique, Comptabilité, RH, Stagiaires.

### Création d'un utilisateur :

- Clic droit sur l'UO cible > Nouveau > Utilisateur
- Nom de connexion : format p.nom (ex : l.pauthex)
- Options mot de passe : doit changer à la prochaine connexion
- Ajout dans les groupes de sécurité appropriés

### Création en masse via PowerShell :

```
Import-Csv C:\users.csv | ForEach-Object {  
  
    New-ADUser -Name "$($_.Prenom) $_.Nom" \  
  
    -SamAccountName "$($_.Prenom[0]).$_.Nom" \  
  
    -Path $_.OU \  
  
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) \  
  
    -Enabled $true  
  
}
```

## 8. Stratégies de groupe (GPO)

Outils > Gestion des stratégies de groupe (GPMC) > clic droit sur l'UO > Créer un objet GPO.

| GPO                        | Chemin dans l'éditeur                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fond d'écran commun        | Config. utilisateur > Modèles d'admin > Bureau                                          |
| Bloquer panneau de config. | Config. utilisateur > Modèles d'admin > Panneau de config.                              |
| Mapper un lecteur réseau   | Config. utilisateur > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs                         |
| Déployer un logiciel MSI   | Config. ordinateur > Paramètres Windows > Installation logiciels                        |
| Politique de mots de passe | Config. ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte |

```
gpupdate /force # forcer l'application immédiate des GPO

gpresult /r # GPO appliquées à l'utilisateur/ordinateur courant

gpresult /h C:\gpo.html # rapport HTML complet
```

■ **Ordre LSDOU : Local → Site → Domaine → UO.** Une GPO d'UO enfant écrase celle du domaine parent.

## 9. Jonction d'un poste client au domaine

- Configurer le DNS du client : IP du serveur AD en DNS primaire
- Panneau de configuration > Système > Modifier les paramètres > Domaine : mondomaine.local
- Saisir les identifiants Administrateur du domaine
- Redémarrer, puis se connecter avec MONDOMAINE\l.pauthex

```
ping 192.168.1.10 # tester la connectivité

nslookup mondomaine.local # tester la résolution DNS

Test-ComputerSecureChannel -Verbose # vérifier le canal sécurisé avec le DC
```

## 10. Commandes de diagnostic

```
dcdiag # diagnostic complet de l'AD

dcdiag /test:dns # diagnostic DNS

netdom query fsmo # rôles FSMO

Get-ADUser -Filter * | Select Name,Enabled
```

```
Search-ADAccount -LockedOut # comptes verrouillés
```

```
Unlock-ADAccount -Identity l.pauthex
```

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0 # baux DHCP actifs
```

## 11. Points importants à retenir

- **IP statique avant tout** : obligation absolue avant d'installer les rôles.
- **Ordre** : Renommer → IP statique → AD DS → DNS → DHCP.
- **Autorisation DHCP** : sans elle, le serveur DHCP ne distribue rien.
- **DNS = colonne vertébrale de l'AD** : sans DNS fonctionnel, plus rien ne marche.
- **Mot de passe DSRM** : à noter lors de la promotion, uniquement utile en restauration.
- **Tester systématiquement** : après chaque rôle, tester depuis un client avant de continuer.